세그멘테이션 • 이미지 분류 • 객체 탐지를 이용한 차량 손상 부위 분석 및 솔루션 제공 서비스 개발

김휘(중1 심화)

본 연구에서는 컴퓨터 비전과 생성형 AI를 활용하여 차량의 손상 부위를 분석하고 수리 관련 정보를 제공하는 AI 기반 웹 서비스를 개발하였다. 기존에는 자동차에 대한 전문 지식이 부족한 운전자가 차량 손상의 종류와 범위, 적절한 수리 방법 및 예상 비용을 파악하기 어렵다는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 차량 이미지에서 손상 영역을 탐지하는 YOLOv8n-seg, 기준 물체를 탐지하는 YOLOv8n, 차량 부품을 분류하는 EfficientNet-B3를 활용하였다. 또한 실제 크기를 알고 있는 100원 동전이나 카드를 기준 물체로 사용하여 손상 부위의 크기를 추정하는 방법을 설계하였다. 분석 결과는 Qwen 3.8 27B에 전달하여 손상 상태와 수리 방법을 설명하고, 부품 교체비와 공임을 구분한 예상 수리비 범위를 생성하도록 구현하였다.

모델별 성능 평가에서 YOLOv8n-seg는 Mask mAP50 12.2%, Mask mAP50-95 3.1%를 기록하였다. 동전 탐지 모델은 테스트 데이터에서 Precision 68.2%, Recall 76.1%, AP50 70.9%를 기록하였으며, EfficientNet-B3는 100장의 평가 이미지에서 정확도 81.0%, Macro-F1 81.1%를 나타냈다. 또한 별도의 차량 이미지 30장을 이용한 통합 서비스 테스트에서는 프로그램 중단 수준의 오류가 발생하지 않았으며, 경미한 분석 오류 6건이 관찰되었다. 전체 처리 시간은 이미지 1장당 평균 약 10초였다.

본 연구를 통해 여러 인공지능 모델의 분석 결과를 하나의 웹 서비스로 연결하고, 이를 자연어 설명과 수리비 추정 정보로 제공할 수 있음을 확인하였다. 다만 손상 세그멘테이션의 정량적 성능이 낮고, 실제 차량 촬영을 통한 크기 추정의 정확도 및 수리비 추정 결과를 실제 정비소 견적과 비교하지 못했다는 한계가 있다. 향후에는 더 많은 학습 데이터와 GPU 자원을 활용하여 모델의 성능을 개선하고, 실제 차량 사진과 정비 견적을 이용한 검증을 진행하고자 한다.

Ⅰ. 서론

1. 탐구 동기 및 필요성
2. 데이터 기반 문제 정의, 탐구 필요성
3. 탐구 목적

Ⅱ. 이론적 배경 또는 관련 연구

1. 최신 기술 동향
2. 유사 소프트웨어 및 서비스 분석
3. 생성형 AI의 활용 목적 및 내용

Ⅲ. 탐구방법 및 에이전트 설계

1. 데이터 수집 및 전처리 과정
2. 에이전트 아키텍처
3. 구현 환경

Ⅳ. 연구결과 및 분석

1. 데이터 인사이트 도출
   1) 손상 유형 데이터 분포
   2) 데이터 증강과 학습 결과의 관계
2. 에이전트 성능 검증
   1) 손상 세그멘테이션 및 동전 탐지
   2) 차량 부품 분류
   3) 통합 웹 서비스 테스트
   4) 처리 시간
3. 사례 적용

Ⅴ. 결론 및 성찰

1. 탐구 결론
2. AI 윤리 및 한계점
3. 향후 발전 계획

Ⅵ. 느낀점

Ⅶ. 참고문헌